



มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ระดับ ☒ ปริญญาตรี ☐ ปริญญาโท ☐ ปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์
 หลักสูตร/สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)
 ข้อสอบ ☐ กลางภาค ☒ ปลายภาค ประจำปีการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2568 ภาคปกติ
 รหัสวิชา 819605 ชื่อวิชา วิทยาเขตคณิต จำนวน 3 หน่วยกิต คะแนนเต็ม 100 คะแนน
 สอบวันที่ 10 พฤษภาคม 2569 เวลา 12:00 - 14:00 รวม 2 ชั่วโมง (ข้อสอบมีทั้งหมด 7 หน้า)

คำสั่ง

- ให้นักศึกษาทำข้อสอบลงใน ☒ สมุดคำตอบ ☐ ข้อสอบ ☐ กระดาษคำตอบ
- ☐ อนุญาตเปิดเอกสารระหว่างการสอบ ☒ ไม่อนุญาตให้นำเอกสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ ☐ อื่น ๆ
- ข้อสอบทั้งหมดมี 2 ตอนหลัก
 - ตอนที่ A: ข้อ Seen 4 ข้อ ทำทุกข้อ (40 คะแนน)
 - ตอนที่ B: ข้อ Unseen เลือกทำ 2 ข้อจาก 4 ข้อ (20 คะแนน)
 - ตอนที่ C: ข้อ Challenge 2 ข้อ (40 คะแนน)
- ข้อสอบ ☐ มี ☒ ไม่มี ตาราง/สูตรคำนวณ/เอกสารประกอบ จำนวน แผ่น/เล่ม
- ☐ อนุญาต ☒ ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องคำนวณทุกชนิด
- ☐ อนุญาต ☒ ไม่อนุญาตใช้เครื่องมือสื่อสารและคอมพิวเตอร์ทุกชนิด
- ข้อสอบถือว่าสมบูรณ์ หากมีข้อผิดพลาดให้ใช้ดุลพินิจเองและให้แจ้งผู้คุมสอบ เพื่อเสนออาจารย์ผู้สอนต่อไป
- ห้ามเปิดใช้อุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดในระหว่างการสอบ
- ห้ามนำข้อสอบออกนอกห้องสอบ

.....

ผู้ออกข้อสอบ
 อาจารย์ปพนธีร์ แยมโชติ
 เบอร์โทร 087-049-2475

คำชี้แจงเกี่ยวกับข้อสอบ

1. เขียนคำตอบให้เป็นระบบ และระบุเหตุผลในการสรุปให้ชัดเจนในทุกๆ ครั้งที่มีการสรุป
2. ในข้อที่ให้อ่านบทพิสูจน์ ให้ชี้บรรทัดที่ใช้เหตุผลสำคัญ หรือบรรทัดที่ผิด พร้อมอธิบาย
3. ข้อ 1-4 เป็น **Seen** รวม 40 คะแนน
4. ข้อ 5-8 เป็น **Unseen** ที่ยังเป็นข้อง่าย เลือกทำ 2 ข้อจาก 4 ข้อ รวม 20 คะแนน ให้ทำส่งเฉพาะข้อที่จะส่ง ถ้าส่งเกินจะเลือกข้อที่ได้คะแนนน้อยสุดก่อน
5. ข้อ 9-10 เป็น **Challenge** 2 ข้อ รวม 40 คะแนน
6. ข้อโบนัสไม่บังคับทำ 20 คะแนน

นิยาม/ข้อเท็จจริงที่อนุญาตให้ใช้ได้โดยไม่ต้องพิสูจน์

1. $d \mid n \iff \exists k \in \mathbb{Z}, n = dk$
2. n เป็นจำนวนคู่ $\iff \exists t \in \mathbb{Z}, n = 2t$
3. n เป็นจำนวนคี่ $\iff \exists t \in \mathbb{Z}, n = 2t + 1$
4. tree = connected + acyclic
5. bridge คือ edge ที่เมื่อลบออกแล้วจำนวน connected components เพิ่มขึ้น
6. ถ้า A เป็น adjacency matrix ของกราฟ/ดิกรัฟ แล้ว $(A^k)_{ij}$ คือจำนวน walks ความยาว exactly k จาก v_i ไป v_j
7. ใช้ Sum rule, Product rule, Division rule, permutation, combination ได้ตามนิยามมาตรฐาน
8. $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$
9. $\mathbb{Z}$ เป็นเซตของจำนวนเต็ม

Part A: Seen (40 คะแนน)

ข้อสอบส่วนนี้เป็นข้อที่เคยอยู่ในการบ้านหรือการสอบย่อย โดยระยะเวลาที่ควรทำเสร็จคือภายใน 30 นาทีนะครับ

ข้อ 1. Logic and quantifiers (10 คะแนน)

ให้ตอบคำถามต่อไปนี้

1.1 เขียนเป็นสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์:

"สำหรับจำนวนเต็มทุกจำนวน n ถ้า n เป็นจำนวนคู่แล้ว n^2 เป็นจำนวนคู่"

1.2 เขียนปฏิเสธของข้อความต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปที่ไม่มีเครื่องหมาย negation นำหน้าทั้งประโยค:

$$\forall x \in \mathbb{Z} \exists y \in \mathbb{Z}, x + y = 0$$

1.3 ตัดสินว่า **จริง** หรือ **เท็จ** พร้อมบอกแนวทางการพิสูจน์:

$$\forall x \in \mathbb{Z} \exists y \in \mathbb{N}, x + y = 0$$

1.4 ตัดสินว่า **จริง** หรือ **เท็จ** พร้อมบอกแนวทางการพิสูจน์:

$$\forall x \in \mathbb{Z} \exists y \in \mathbb{Z}, x + y = 0$$

ข้อ 2. Reasoning Explanation (10 คะแนน)

พิจารณาข้อความ

$$\forall n \geq 1, \quad 8^n - 1 \text{ หารด้วย } 7 \text{ ลงตัว}$$

มีผู้ให้บทพิสูจน์ด้วย induction ดังนี้

ขั้นฐาน: เมื่อ $n = 1$, ได้ $8^1 - 1 = 7$ ซึ่งหารด้วย 7 ลงตัว

ขั้นอุปนัย: ให้ $k \geq 1$ และสมมติว่า $8^k - 1 = 7m$ สำหรับจำนวนเต็มบางตัว m แล้ว

$$8^{k+1} - 1 = 8 \cdot 8^k - 1 = 8(8^k - 1) + 7 = 8(7m) + 7 = 7(8m + 1)$$

ดังนั้น $8^{k+1} - 1$ หารด้วย 7 ลงตัว

จงตอบคำถามต่อไปนี้

2.1 induction hypothesis คือประโยคใด

2.2 บรรทัดใดคือจุดที่ใช้ induction hypothesis

2.3 จาก $7(8m + 1)$ สรุปว่าหารด้วย 7 ลงตัวได้เพราะอะไร

2.4 เขียนสรุปท้ายพิสูจน์ให้ครบถ้วน

ข้อ 3. Basic Graph Theory (10 คะแนน)

สำหรับกราฟแต่ละข้อด้านล่าง ให้ตอบว่าเป็น connected หรือไม่, มี cycle หรือไม่, และเป็น tree หรือไม่ (พร้อมเหตุผล)

3.1 G_1 :

$$V = \{a, b, c, d, e\}, \quad E = \{\{a, b\}, \{b, c\}, \{c, d\}, \{d, e\}\}$$

3.2 G_2 :

$$V = \{a, b, c, d\}, \quad E = \{\{a, b\}, \{b, c\}, \{c, a\}, \{c, d\}\}$$

3.3 G_3 :

$$V = \{1, 2, 3, 4, 5\}, \quad E = \{\{1, 2\}, \{2, 3\}, \{4, 5\}\}$$

3.4 สำหรับกราฟ G_2 ขอบใดเป็น bridge บ้าง

ข้อ 4. Counting basics (10 คะแนน)

โจทย์การนับต่อไปนี้ให้เขียนรูปแบบที่ระบุวิธีการคำนวณเป็นคำตอบไว้ (เช่นเขียนตอบ $5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1$ ทั้งไว้ได้เลย) ไม่ตรวจผลการคำนวณที่เป็นคำตอบสุดท้าย ดังนั้นไม่จำเป็นต้องคิดเลขตอบมาให้ ในทำนองเดียวกันถ้าเขียนตอบแค่เฉพาะผลลัพธ์ตัวเลขสุดท้ายโดยไม่ตอบวิธีคิด จะไม่ได้รับคะแนน

- 4.1 รหัสผ่านยาว 5 ตัวอักษร สร้างจากตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ 26 ตัว โดยอนุญาตให้ซ้ำได้ มีกี่แบบ
- 4.2 ป้ายทะเบียนรูปแบบ "ตัวอักษร 2 ตัวตามด้วยเลข 3 ตัว" ถ้าตัวอักษรเลือกได้ 26 แบบ เลขเลือกได้ 10 แบบ และอนุญาตให้ซ้ำได้ มีกี่แบบ
- 4.3 เรียงหนังสือต่างกัน 6 เล่มบนชั้น มีกี่วิธี
- 4.4 เลือกคณะกรรมการ 3 คนจากนักศึกษา 10 คน มีกี่วิธี
- 4.5 จัดคน 5 คนให้นั่งรอบโต๊ะกลม โดยถือว่าการหมุนโต๊ะแล้วได้แบบเดิมนับเป็นแบบเดียวกัน มีกี่วิธี โดยให้คำนวณด้วยการใช้กฎการหาร

ข้อสอบยังมี Part B ต่อ

Part B: Unseen (20 คะแนน)

ข้อ 5. Recursive algorithm: termination + correctness (10 คะแนน)

พิจารณา pseudocode ต่อไปนี้

FastPow(a,n):

```

if n = 0 then return 1
else if n is even then return FastPow(a*a, n/2)
else return a * FastPow(a, n-1)

```

มีผู้เสนอว่า สำหรับทุก $a \in \mathbb{R}$ และ $n \in \mathbb{N}$, ฟังก์ชัน FastPow(a,n) คืนค่า a^n

จงตอบคำถามต่อไปนี้

- 5.1 การจะกล่าวว่าอัลกอริทึมนี้หยุดทำงานต้องระบุอย่างไรเมื่อเทียบกับ pseudocode ที่ให้มา
- 5.2 อธิบายโดยสรุปว่าทำไมอัลกอริทึมนี้จึงหยุดทำงานเสมอ
- 5.3 ตั้งข้อความ correctness ที่จะพิสูจน์ด้วย induction (กล่าวคือให้ระบุว่าอะไรจะพิสูจน์ว่าอะไร)
- 5.4 จงพิสูจน์ correctness ดังกล่าวโดยแยกขั้นฐานและขั้นอุปนัยให้ชัดเจน รวมถึงกรณีย่อยต่างๆ ในขั้นอุปนัยพร้อมระบุให้ชัดว่า induction hypothesis ถูกใช้ตรงไหน

ข้อ 6. Graph proof (10 คะแนน)

- 6.1 จงพิสูจน์ว่า ถ้า edge e อยู่บน cycle ของกราฟ G แล้ว e ไม่เป็น bridge
- 6.2 ใช้ข้อ 8.1 เพื่อพิสูจน์ว่า ถ้า G เป็น tree แล้ว ระหว่างจุดยอดสองจุดใด ๆ ใน G จะมี path ได้ไม่เกินหนึ่งเส้น โดยต้องระบุจุดที่เป็นผลมาจากข้อ 8.1 ให้ชัดเจน

ข้อ 7. Relations, directed graph, and adjacency matrix (10 คะแนน)

ให้ $A = \{1, 2, 3, 4\}$ และให้ relation R บน A เป็นดังนี้

$$R = \{(1, 2), (1, 3), (2, 4), (3, 4), (4, 2)\}$$

จงตอบคำถามต่อไปนี้

- 7.1 วาด directed graph ของ relation R
- 7.2 เขียน adjacency matrix M_R โดยเรียงลำดับจุดยอดเป็น 1, 2, 3, 4
- 7.3 คำนวณ M_R^2
- 7.4 จาก M_R^2 จงตอบว่า

- (a) มี walk ยาว 2 จาก 1 ไป 4 ที่เส้น
- (b) มี walk ยาว 2 จาก 1 ไป 2 ที่เส้น
- (c) มี walk ยาว 2 จาก 4 ไป 4 ที่เส้น

7.5 เขียน relation composition $R \circ R$

7.6 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของ $R \circ R$ กับตำแหน่งที่เป็นบวกของ M_R^2

ข้อ 8. Counting with a little proof (10 คะแนน)

8.1 จงนับจำนวนสตริงยาว 5 ตัวอักษรที่สร้างจากเซต $\{A, B, C, D, 1, 2, 3\}$ โดยมีเงื่อนไขว่า

- (a) มี "ตัวเลข exactly 2 ตำแหน่ง"
- (b) ไม่มีสัญลักษณ์ซ้ำ

8.2 จงพิสูจน์เชิงคอมบินาทอริกส์ว่า

$$\binom{n}{2} + n = \binom{n+1}{2}$$

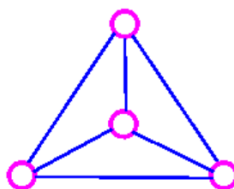
โดยต้องระบุให้ชัดว่า "เหตุการณ์ใดที่ทั้งสองข้างนับอยู่"

Part C: Challenge (40 คะแนน)

ข้อเหล่านี้อาจไม่เคยสอนในห้อง แต่ต้องการวัดทักษะการคิดต่อยอด และการทำความเข้าใจนิยาม รวมถึงการให้เหตุผลเบื้องต้น อาจจะได้ยากอย่างที่คิด ขอแค่ได้ลองใช้เวลาคิดนิดหน่อยน่าจะพอมองออก โดยไม่ได้ใช้ทักษะอะไรนอกเหนือไปจากที่เรียนเลย ทุกสิ่งที่เป็นความรู้พื้นฐานของการพิสูจน์ในแต่ละข้อถูกกล่าวไว้ในข้ออยู่แล้ว นักศึกษามีหน้าที่ต่อยอดองค์ความรู้ที่ถูกกล่าวไว้ในข้อให้ได้ผลตามที่อยากพิสูจน์ (พยายามเข้านะครับ)

ข้อ 9. Challenge Graph Theory (20 คะแนน)

Planar graph คือกราฟที่สามารถหาวิธีวางจุดและวาดเส้นเชื่อมโดยที่เส้นไม่ทับกันได้ ตัวอย่างเช่นรูปที่ให้มา



โดย Euler ได้พิสูจน์มาให้แล้ว (ใช้ได้เลย) ว่า Planar graph จะสอดคล้องคุณสมบัติว่า $|V| - |E| + f = 2$ โดยที่ f = จำนวนพื้นที่ที่เกิดจากกราฟ โดยนับรวมพื้นที่ด้านนอกด้วย เช่นตัวอย่างรูปที่ให้มาจะมี $f = 4$ (เพราะนับพื้นที่ด้านนอกสามเหลี่ยมเป็นอีกพื้นที่หนึ่ง) จงพิสูจน์ข้อความต่อไปนี้

- 10.1 จงให้เหตุผลว่าทำไมใน planar graph จึงได้ว่า $3f \leq 2|E|$ (คำใบ้: พิจารณาจำนวนเส้นที่จะทำให้ล้อมรอบได้พื้นที่ออกมา กับพิจารณาจำนวนพื้นที่ ใดๆ จะอยู่ตามเส้นเชื่อมแต่ละเส้น)

10.2 ใช้ผลจาก Euler และผลจากข้อที่ผ่านมาพิสูจน์ว่า $|E| \leq 3|V| - 6$

10.3 และใช้ผลที่ได้เพื่อพิสูจน์ว่า planar graph จะต้องมียอดที่ degree ไม่เกิน 5 อย่างน้อยหนึ่งจุด

ข้อ 10. Challenge Reasoning (20 คะแนน)

หมายเหตุ: ข้อนี้หมายถึง เซตของบิตสตริงอนันต์ทั้งหมด กล่าวคือสมาชิกแต่ละตัวอยู่ในรูป

$$b_1 b_2 b_3 \cdots \quad \text{โดยแต่ละ } b_i \in \{0, 1\}$$

ให้ใช้ diagonalization เพื่อพิสูจน์ว่าเซตของบิตสตริงอนันต์ทั้งหมดเป็นเซตนับไม่ได้

กำหนดนิยาม (รูปแบบหลวมๆ ยังไม่ถูกต้อง 100%) ให้ใช้ดังนี้

- เซต S เรียกว่า **นับได้** ถ้ามีการลิสต์สมาชิกทั้งหมดได้เป็น

$$s^{(1)}, s^{(2)}, s^{(3)}, \dots$$

กล่าวคือเราจับคู่กับจำนวนเซตของจำนวนนับได้

- เซต S เรียกว่า **นับไม่ได้** ถ้าไม่สามารถลิสต์สมาชิกทั้งหมดแบบนั้นได้

มีผู้เริ่มพิสูจน์ให้แล้วดังนี้

สมมติเพื่อขัดแย้งว่าเซตของบิตสตริงอนันต์ทั้งหมดนับได้ ดังนั้นเราสามารถลิสต์สมาชิกทั้งหมดได้เป็น

$$s^{(1)}, s^{(2)}, s^{(3)}, \dots$$

โดยเขียนแต่ละตัวเป็น

$$s^{(1)} = s_1^{(1)} s_2^{(1)} s_3^{(1)} \cdots$$

$$s^{(2)} = s_1^{(2)} s_2^{(2)} s_3^{(2)} \cdots$$

$$s^{(3)} = s_1^{(3)} s_2^{(3)} s_3^{(3)} \cdots$$

และต่อไปเรื่อย ๆ

จากนั้นนิยามบิตสตริงใหม่ $t = t_1 t_2 t_3 \cdots$ โดย

$$t_n = \begin{cases} 1 & \text{ถ้า } s_n^{(n)} = 0, \\ 0 & \text{ถ้า } s_n^{(n)} = 1. \end{cases}$$

จงตอบคำถามต่อไปนี้:

- อธิบายว่าทำไม t จึงเป็นบิตสตริงอนันต์ที่นิยามได้จริง
- ประโยคที่ว่า "สำหรับทุก $n \in \mathbb{N}, t \neq s^{(n)}$ " สื่อความหมายอะไร และเกี่ยวข้องกับสิ่งใดในพิสูจน์
- จงพิสูจน์ว่า สำหรับทุก $n \in \mathbb{N}, t \neq s^{(n)}$
- สรุปว่าทำไมจึงเกิด contradiction
- จบการพิสูจน์ว่าเซตของบิตสตริงอนันต์ทั้งหมดเป็นเซตนับไม่ได้

ขอให้นักศึกษาสนุกกับการทำข้อสอบ